Bazy Danych – Projekt

Etap 2: projektowanie

Aplikacja do zarządzania budżetem domowym

Jan Nowak 284138, Kacper Kobylarczyk 284167

Prowadzący: mgr inż. Michał Jaroszczuk
Grupa zajęciowa: 2

Repozytorium: `https://github.com/melamann00/bazy-danych-projekt`

Wrocław, 24 października 2026

Spis treści

1 Wprowadzenie **3**
1.1 Tabela kryteriów Etapu 2 . . . 3

2 Wybrane technologie **3**
2.1 Zestawienie . . . 3
2.2 Architektura . . . 4
2.3 Wybór SQLite i ograniczenia . . . 4
2.4 Konfiguracja bazy w Django . . . 5

3 Projekt bazy danych **5**
3.1 Konwencje i założenia . . . 5
3.2 Diagram ERD . . . 5
3.3 Relacje między tabelami . . . 6
3.4 Słownik danych (opis tabel) . . . 8
3.5 Normalizacja . . . 13
3.6 Indeksy . . . 14
3.7 Widoki, wyzwalacze i procedury . . . 14

4 Transakcje i zapytania SQL **15**
4.1 Transakcje modyfikujące dane . . . 15
4.1.1 T1 – Rejestracja wydatku lub przychodu . . . 15
4.1.2 T2 – Edycja transakcji . . . 15
4.1.3 T3 – Usunięcie transakcji (usunięcie logiczne) . . . 16
4.1.4 T4 – Przelew między kontami . . . 16
4.1.5 T5 – Zaproszenie, akceptacja i usunięcie członka gospodarstwa . . . 16
4.1.6 T6 – Ustawienie lub zmiana limitu miesięcznego . . . 16
4.1.7 T7 – Generowanie transakcji cyklicznych . . . 16
4.1.8 T8 – Wpłata na cel oszczędnościowy . . . 17
4.2 Zapytania odczytujące (zaawansowane) . . . 17
4.2.1 Q1 – Wydatki wg kategorii w wybranym okresie . . . 17
4.2.2 Q2 – Plan a wykonanie: kategorie w strefie ostrzeżenia lub po przekroczeniu limitu . . . 17
4.2.3 Q3 – Bilans miesiąca . . . 17
4.2.4 Q4 – Wydatki wg osoby z udziałem procentowym (funkcja okna) . . . 17
4.2.5 Q5 – Trend miesięczny wydatków (CTE i funkcja LAG) . . . 17
4.2.6 Q6 – Transakcje z tagami . . . 18
4.2.7 Q7 – Widoki: wykorzystanie limitów, postęp celów, weryfikacja sald . . . 18

5 Prognoza charakteru encji **18**

6 Mapowanie wymagań biznesowych na wymagania funkcjonalne i niefunkcjo-

nalne **19**

7 Diagramy UML **21**

7.1 Diagram aktywności: rejestracja wydatku 21

7.2 Diagram sekwencji: rejestracja wydatku 22

8 Opisy przypadków użycia **23**

8.1 UC.04 Rejestracja transakcji (przychód/wydatek) 23

8.2 UC.05 Przelew między kontami 23

8.3 UC.06 Ustalanie limitu miesięcznego 24

8.4 UC.07 Zarządzanie regułami cyklicznymi 24

8.5 UC.08 Generowanie transakcji cyklicznych 25

8.6 UC.09 Cel oszczędnościowy i wpłaty 25

8.7 UC.10 Raport miesięczny 26

8.8 UC.11 Zapraszanie członków do gospodarstwa 26

9 Podsumowanie **27**

1 Wprowadzenie

Dokument stanowi realizację Etapu 2 projektu z przedmiotu Bazy Danych. Rozwija zakres zdefiniowany w Etapie 1 i przekłada go na decyzje techniczne: wybór technologii, projekt bazy danych, opis transakcji i zapytań SQL oraz zestaw artefaktów analitycznych (wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne, diagramy UML, opisy przypadków użycia).

1.1 Tabela kryteriów Etapu 2

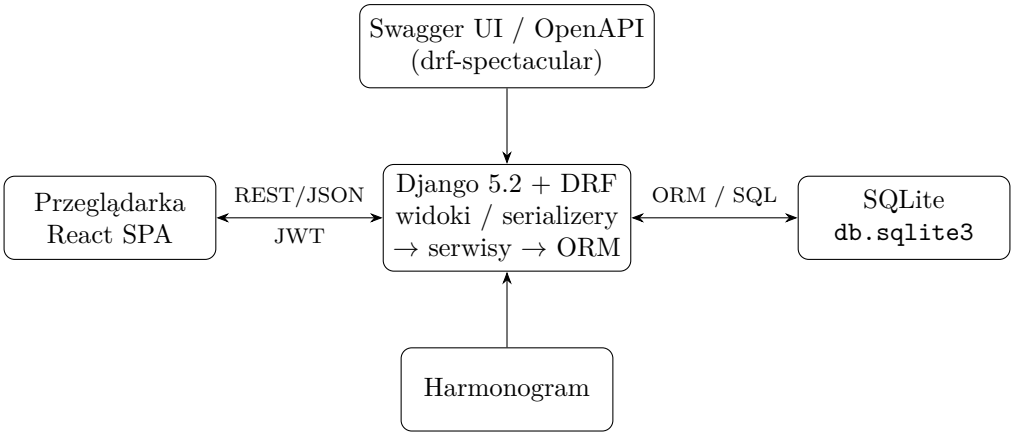
Wymagany element	**Rozdział**
Typ aplikacji, typ bazy danych, technologie backend i frontend	2
Projekt bazy danych: encje, relacje, diagram ERD, opis tabel, normalizacja	3
Opis transakcji i zapytania SQL, w tym ponad 3 zaawansowane	4
Prognoza charakteru encji (zapis/odczyt, zmienność, liczność)	5
Własności bazy: $\geq$5 tabel, relacje 1:1, 1:n, n:m, 3NF, pola audytowe, więzy, JOIN/GROUP BY/HAVING, widoki, procedury	3, 4
Mapowanie WB $\rightarrow$ WF/WNF	6
Diagramy: przypadków użycia, aktywności, maszyny stanowej, sekwencji	7
Opisy przypadków użycia (aktorzy, ścieżka podstawowa i alternatywne)	8

2 Wybrane technologie

2.1 Zestawienie

Typ aplikacji	Aplikacja webowa: jednostronicowy frontend (SPA) komunikujący się z backendem przez REST API (JSON). Tylko wersja przeglądarkowa, wyraźny podział na backend i frontend.
Typ bazy danych	SQLite 3 (relacyjna, plikowa, wbudowana w Pythona), tryb WAL, włączone klucze obce.
Backend	Python 3.12+, Django 5.2 LTS (ORM, migracje, uwierzytelnianie, panel administracyjny), Django REST Framework (serializery, widoki API), djangorestframework-simplejwt (tokeny JWT), django-filter (filtrowanie list), drf-spectacular (OpenAPI/Swagger).
Frontend	React z narzędziem budowania Vite, React Router (nawigacja), TanStack Query (komunikacja z API i cache), Recharts (wykresy raportów).
Testy	pytest-django (testy jednostkowe i integracyjne backendu), Playwright (testy interfejsu, Etap 4).
Narzędzia	Git i GitHub (repozytorium z dodanym prowadzącym), Graphviz i TikZ (diagramy), LaTeX (dokumentacja), Postman/Swagger UI (prezentacja Etapu 3).

2.2 Architektura



Rysunek 1: Architektura systemu

2.3 Wybór SQLite i ograniczenia

SQLite jest najprostszym wyborem dla projektu: nie wymaga serwera, jest obsługiwana przez Django bez dodatkowej konfiguracji, a plik bazy można łatwo skopiować i wersjonować danymi testowymi. Docelowe obciążenie (rozdz. 5: ok. 10 gospodarstw, 60 tys. transakcji) mieści się w możliwościach SQLite przy poprawnych indeksach. Świadomie uwzględniamy ograniczenia tego silnika i sposób ich obejścia:

- **Brak typu DECIMAL** – kwoty przechowujemy jako `INTEGER` w groszach, więc sumy w SQL są dokładne.
- **Brak procedur składowanych** – ich rolę pełnią funkcje warstwy serwisowej wykonywane w jednej transakcji (`transaction.atomic`), a niezmienniki między tabelami wymuszają wyzwalacze (rozdz. 3.7). Zastąpienie procedur składowanych jest jednym z elementów, które regulamin pozwala uzgodnić z prowadzącym.
- **Jeden pisarz naraz** – zapisy są serializowane. Transakcje zapisujące uruchamiamy w trybie `BEGIN IMMEDIATE`, aby uniknąć konfliktów przy awansie blokady, a tryb WAL pozwala odczytom działać równolegle z zapisem.
- **Ograniczone ALTER TABLE** – zmiany schematu wykonuje mechanizm migracji Django.
- **Możliwość migracji** – ponieważ dostęp do danych odbywa się przez ORM, zmiana silnika na PostgreSQL wymaga głównie zmiany konfiguracji (i przeniesienia widoków/wyzwalaczy).

2.4 Konfiguracja bazy w Django

```
DATABASES = {
  "default": {
      "ENGINE": "django.db.backends.sqlite3",
      "NAME": BASE_DIR / "db.sqlite3",
      "OPTIONS": {
          "transaction_mode": "IMMEDIATE",
          "init_command": "PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA synchronous=NORMAL;",
          "timeout": 10,
      },
  }
}
AUTH_USER_MODEL = "budget.User"  # własny model użytkownika
```

3 Projekt bazy danych

3.1 Konwencje i założenia

- **Klucze główne** – sztuczne, całkowitoliczbowe (`id`, autoinkrementacja). Unikalność naturalną (np. nazwa konta w gospodarstwie) wymuszają osobne ograniczenia `UNIQUE`.
- **Pola audytowe** – każda tabela encji ma `created_at`, `updated_at` i `is_active`. Usunięcie ma charakter logiczny (`is_active = 0`), co zachowuje historię finansową i spójność kluczy obcych. Wyjątkiem jest tabela łącząca `fin_transaction_tag`, będąca czystą relacją n:m, czyli jej wiersze znikają razem z transakcją lub tagiem.
- **Kwoty** – liczby całkowite w groszach, kolumny z sufiksem `_gr`. Kwota transakcji jest zawsze dodatnia, a znak wynika z typu operacji.
- **Daty** – `DATE` w formacie RRRR-MM-DD. Zakresy dat zapisujemy jako przedziały półotwarte (`>=` początek i `<` koniec), co ułatwia użycie indeksów.
- **Enumeracje** – kolumny tekstowe z ograniczeniem `CHECK ... IN (...)`.

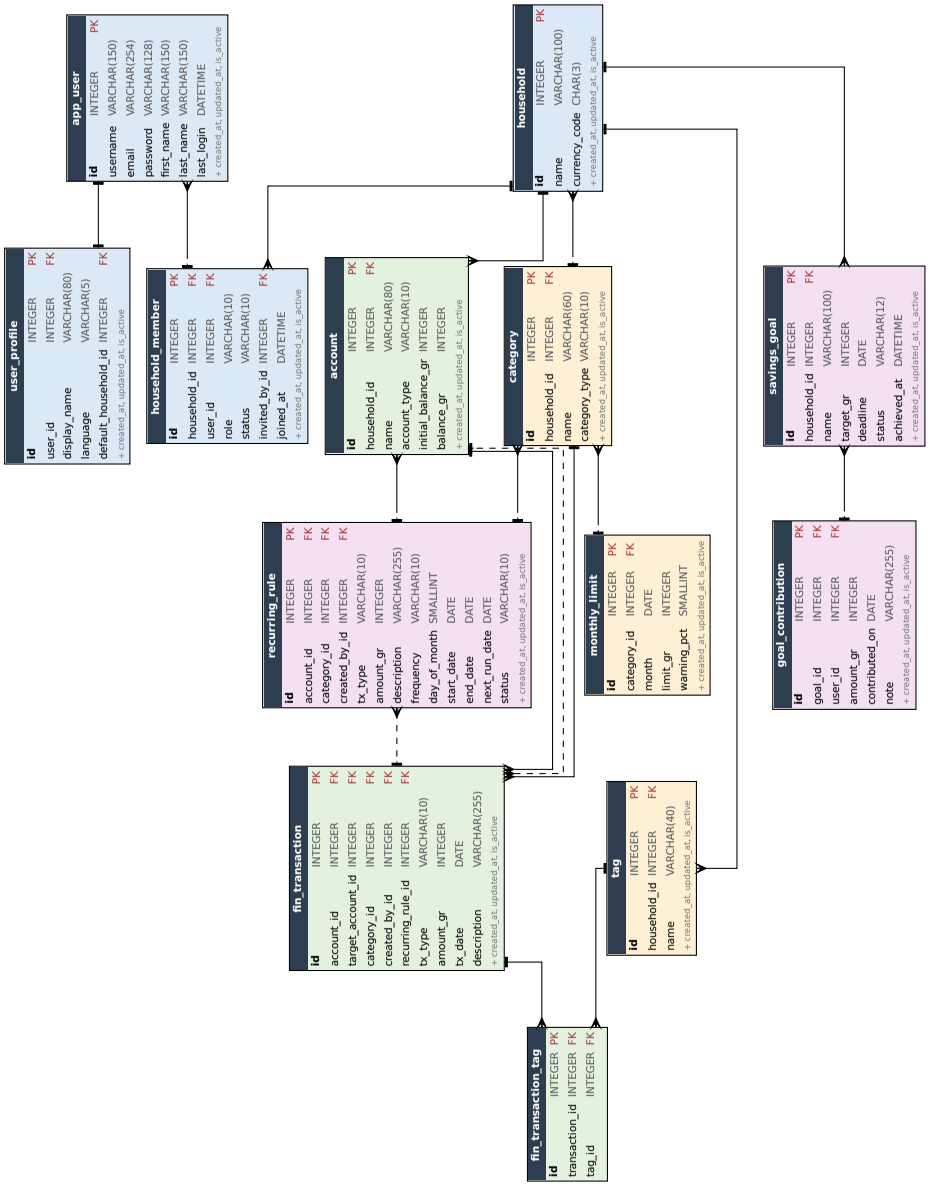
3.2 Diagram ERD

Diagram (rys. 2) przedstawia 13 tabel, ich kolumny i relacje. Dla czytelności pominięto krawędzie do `app_user` z kolumn `created_by_id`, `invited_by_id`, `goal_contribution.user_id` oraz z `user_profile.default_household_id` do `household`. Wszystkie relacje wypisano w tabeli 3.

3.3 Relacje między tabelami

Tabela 3: Wykaz relacji

Tabela (strona „wiele”)	Tabela (strona „jeden”)	Typ	Znaczenie
`user_profile.user_id`	`app_user`	1:1	ustawienia użytkownika (`UNIQUE`)
`household_member`	`app_user`, `household`	n:m	użytkownik w wielu gospodarstwach, gospodarstwo z wieloma użytkownikami (z rolą)
`fin_transaction_tag`	`fin_transaction`, `tag`	n:m	dowolne tagi przy transakcji
`account`, `category`, `tag`, `savings_goal`	`household`	1:n	dane należą do gospodarstwa
`fin_transaction.account_id`	`account`	1:n	konto, którego dotyczy operacja (przy przelewie źródłowe)
`fin_transaction.target_account_id`	`account`	1:n (opcj.)	konto docelowe przelewu
`fin_transaction.category_id`	`category`	1:n (opcj.)	kategoria klasyfikująca (przelew jej nie ma)
`fin_transaction.created_by_id`	`app_user`	1:n	kto wprowadził transakcję
`fin_transaction.recurring_rule_id`	`recurring_rule`	1:n (opcj.)	reguła, która wygenerowała transakcję
`recurring_rule`	`account`, `category`, `app_user`	1:n	składniki szablonu transakcji i autor
`monthly_limit.category_id`	`category`	1:n	limity miesięczne kategorii
`goal_contribution.goal_id`	`savings_goal`	1:n	wpłaty na cel
`goal_contribution.user_id`	`app_user`	1:n	kto wpłacił
`household_member.invited_by_id`	`app_user`	1:n (opcj.)	kto zaprosił
`user_profile.default_household_id`	`household`	1:n (opcj.)	domyślne gospodarstwo



Rysunek 2: Diagram ERD (niebieski: użytkownicy i gospodarstwa, zielony: konta i transakcje, żółty: słowniki i plan, fioletowy: reguły cykliczne i cele)

3.4 Słownik danych (opis tabel)

Poniżej opisano przeznaczenie każdej tabeli oraz jej kolumny. Pola audytowe są wspólne dla wszystkich tabel z wyjątkiem `fin_transaction_tag`. W kolumnie ograniczeń „FK→” oznacza klucz obcy.

1. app_user

Użytkownik systemu. Przechowuje dane logowania i podstawowe dane osobowe. Użytkownik może należeć do wielu gospodarstw.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`username`	VARCHAR(150)	NOT NULL UNIQUE	login
`email`	VARCHAR(254)	NOT NULL UNIQUE	adres e-mail
`password`	VARCHAR(128)	NOT NULL	skrót hasła (PBKDF2/Argon2)
`first_name`	VARCHAR(150)	NOT NULL DEFAULT ”	imię
`last_name`	VARCHAR(150)	NOT NULL DEFAULT ”	nazwisko
`last_login`	DATETIME	NULL	ostatnie logowanie
+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)			

2. household

Gospodarstwo domowe – grupa użytkowników współdzielących budżet. Jest korzeniem danych: konta, kategorie, tagi i cele należą do gospodarstwa.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	nazwa gospodarstwa
`currency_code`	CHAR(3)	NOT NULL DEFAULT ’PLN’	waluta gospodarstwa (jedna na gospodarstwo)
+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)			

3. user_profile

Ustawienia użytkownika. Wydzielone, aby nie mieszać danych uwierzytelniania z preferencjami.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`user_id`	INTEGER	NOT NULL UNIQUE FK→ `app_user(id)`	FK do użytkownika (UNIQUE = 1:1)
`display_name`	VARCHAR(80)	NOT NULL	nazwa wyświetlana
`language`	VARCHAR(5)	NOT NULL DEFAULT ’pl’	język interfejsu
`default_household_id`	INTEGER	NULL FK→ `household(id)`	domyślnie wybrane gospodarstwo
+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)			

4. household_member

Tabela łącząca użytkowników z gospodarstwami (n:m) wraz z rolą i statusem zaproszenia.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`household_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `household(id)`	FK do gospodarstwa
`user_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `app_user(id)`	FK do użytkownika
`role`	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT 'member' `CHECK (role IN ('admin','member'))`	rola: administrator lub zwykły członek
`status`	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT 'invited' `CHECK (status IN ('invited','active'))`	status: zaproszony / aktywny
`invited_by_id`	INTEGER	NULL FK→ `app_user(id)`	kto zaprosił
`joined_at`	DATETIME	NULL	data akceptacji zaproszenia

+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)

```
UNIQUE (household_id, user_id)
CHECK (status = 'invited' OR joined_at IS NOT NULL)
```

5. account

Konto finansowe gospodarstwa (gotówka, rachunek bankowy, oszczędności) wraz z saldem. Saldo jest kontrolowaną denormalizacją (patrz rozdz. 3.5).

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`household_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `household(id)`	FK do gospodarstwa
`name`	VARCHAR(80)	NOT NULL	nazwa konta
`account_type`	VARCHAR(10)	NOT NULL `CHECK (account_type IN ('cash','bank','savings'))`	typ: gotówka / bank / oszczędności
`initial_balance_gr`	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	saldo początkowe w groszach
`balance_gr`	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	bieżące saldo w groszach (aktualizowane transakcyjnie)

+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)

```
UNIQUE (household_id, name)
```

6. category

Słownik kategorii przychodów i wydatków w obrębie gospodarstwa (np. Jedzenie, Transport, Wynagrodzenie).

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`household_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `household(id)`	FK do gospodarstwa
`name`	VARCHAR(60)	NOT NULL	nazwa kategorii
`category_type`	VARCHAR(10)	NOT NULL `CHECK (category_type IN ('income','expense'))`	typ: przychód / wydatek

+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)

```
UNIQUE (household_id, name, category_type)
```

7. recurring_rule

Reguła cykliczna – szablon, na podstawie którego system generuje powtarzalne transakcje (czynsz, abonamenty, raty).

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`account_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `account(id)`	FK do konta
`category_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `category(id)`	FK do kategorii
`created_by_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `app_user(id)`	autor reguły
`tx_type`	VARCHAR(10)	NOT NULL `CHECK (tx_type IN ('income','expense'))`	typ generowanej transakcji
`amount_gr`	INTEGER	NOT NULL `CHECK (amount_gr > 0)`	kwota w groszach
`description`	VARCHAR(255)	NOT NULL DEFAULT ”	opis
`frequency`	VARCHAR(10)	NOT NULL `CHECK (frequency IN ('weekly','monthly','yearly'))`	częstotliwość
`day_of_month`	SMALLINT	NULL `CHECK (day_of_month BETWEEN 1 AND 31)`	dzień miesiąca (dla monthly/yearly)
`start_date`	DATE	NOT NULL	data pierwszego wystąpienia
`end_date`	DATE	NULL	data zakończenia (opcjonalna)
`next_run_date`	DATE	NOT NULL	termin najbliższego generowania
`status`	VARCHAR(10)	NOT NULL DEFAULT 'active' `CHECK (status IN ('active','paused'))`	aktywna / wstrzymana

+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)

```
CHECK (frequency = 'weekly' OR day_of_month IS NOT NULL)
CHECK (end_date IS NULL OR end_date >= start_date)
```

8. fin_transaction

Pojedyncza operacja finansowa: przychód, wydatek lub przelew między kontami. Największa tabela systemu. Przelew ma konto docelowe i nie ma kategorii.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
account_id	INTEGER	NOT NULL FK→ account(id)	konto (dla przelewu: źródłowe)
target_account_id	INTEGER	NULL FK→ account(id)	konto docelowe (tylko przelew)
category_id	INTEGER	NULL FK→ category(id)	kategoria (nie dla przelewu)
created_by_id	INTEGER	NOT NULL FK→ app_user(id)	kto wprowadził transakcję
recurring_rule_id	INTEGER	NULL FK→ recurring_rule(id)	reguła, która wygenerowała transakcję
tx_type	VARCHAR(10)	NOT NULL CHECK (tx_type IN ('income','expense','transfer'))	typ operacji
amount_gr	INTEGER	NOT NULL CHECK (amount_gr > 0)	kwota w groszach (zawsze dodatnia)
tx_date	DATE	NOT NULL	data operacji
description	VARCHAR(255)	NOT NULL DEFAULT ''	opis

+ pola audytowe: created_at, updated_at, is_active (patrz rozdz. 3.1)

```
CHECK ((tx_type = 'transfer' AND target_account_id IS NOT NULL AND category_id
IS NULL AND target_account_id <> account_id) OR (tx_type <> 'transfer' AND
target_account_id IS NULL AND category_id IS NOT NULL))
UNIQUE (recurring_rule_id, tx_date)
```

9. tag

Dodatkowa etykieta pozwalająca dowolnie grupować transakcje.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
household_id	INTEGER	NOT NULL FK→ household(id)	FK do gospodarstwa
name	VARCHAR(40)	NOT NULL	nazwa tagu

+ pola audytowe: created_at, updated_at, is_active (patrz rozdz. 3.1)

```
UNIQUE (household_id, name)
```

10. fin_transaction_tag

Tabela łącząca transakcje z tagami (n:m).

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
transaction_id	INTEGER	NOT NULL FK→ fin_transaction(id)	FK do transakcji
tag_id	INTEGER	NOT NULL FK→ tag(id)	FK do tagu

```
UNIQUE (transaction_id, tag_id)
```

11. monthly_limit

Planowana maksymalna kwota wydatków dla kategorii w danym miesiącu (jeden limit na parę kategoria–miesiąc).

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
id	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
category_id	INTEGER	NOT NULL FK→ category(id)	FK do kategorii wydatków
month	DATE	NOT NULL CHECK (strftime('%d', month) = '01')	pierwszy dzień miesiąca
limit_gr	INTEGER	NOT NULL CHECK (limit_gr > 0)	limit w groszach
warning_pct	SMALLINT	NOT NULL DEFAULT 80 CHECK (warning_pct BETWEEN 1 AND 100)	próg ostrzeżenia w procentach

\+ pola audytowe: created_at, updated_at, is_active (patrz rozdz. 3.1)

```
UNIQUE (category_id, month)
```

12. savings_goal

Cel oszczędnościowy: kwota docelowa, termin i status realizacji. Zgromadzona kwota jest wyliczana z wpłat.

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`household_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `household(id)`	FK do gospodarstwa
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	nazwa celu
`target_gr`	INTEGER	NOT NULL `CHECK (target_gr > 0)`	kwota docelowa w groszach
`deadline`	DATE	NOT NULL	termin realizacji
`status`	VARCHAR(12)	NOT NULL DEFAULT `'in_progress'` `CHECK (status IN ('in_progress','achieved','cancelled'))`	status celu
`achieved_at`	DATETIME	NULL	data osiągnięcia celu

+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)

```
CHECK ((status = 'achieved') = (achieved_at IS NOT NULL))
```

13. goal_contribution

Pojedyncza wpłata na cel oszczędnościowy (rezerwacja środków; nie zmienia sald kont).

Kolumna	Typ	Ograniczenia	Opis
`id`	INTEGER	PK	klucz główny (sztuczny)
`goal_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `savings_goal(id)`	FK do celu
`user_id`	INTEGER	NOT NULL FK→ `app_user(id)`	kto wpłacił
`amount_gr`	INTEGER	NOT NULL `CHECK (amount_gr > 0)`	kwota w groszach
`contributed_on`	DATE	NOT NULL	data wpłaty
`note`	VARCHAR(255)	NOT NULL DEFAULT ”	notatka

+ pola audytowe: `created_at, updated_at, is_active` (patrz rozdz. 3.1)

3.5 Normalizacja

1NF. Wszystkie kolumny są atomowe, nie ma powtarzających się grup. Tagi transakcji, wyniesiono do tabeli `tag` i tabeli łączącej `fin_transaction_tag`. Podobnie członkostwo w gospodarstwie jest osobną tabelą `household_member`.

2NF. Każda tabela ma jednokolumnowy klucz główny `id`, więc zależności częściowe od części klucza złożonego nie występują. Klucze naturalne są zabezpieczone `UNIQUE`.

3NF. Atrybuty niekluczowe zależą wyłącznie od klucza. Aby uniknąć zależności przechodnich, nie powielamy danych dostępnych przez klucze obce:

- limit miesięczny nie przechowuje gospodarstwa, bo wynika z kategorii,
- nazwy kategorii, kont i użytkowników występują tylko w swoich tabelach,
- preferencje użytkownika wydzielono do `user_profile`, bo nie zależą od danych logowania,
- zgromadzona kwota celu oszczędnościowego nie jest zapisana, lecz wyliczana z wpłat.

Spójność zależności między tabelami, której nie da się wyrazić przez `CHECK` w SQLite (zgodność typu kategorii z typem transakcji, przynależność konta i kategorii do tego samego gospodarstwa), zapewniają wyzwalacze (rozdz. 3.7).

3.6 Indeksy

Oprócz indeksów tworzonych automatycznie dla kluczy głównych i ograniczeń `UNIQUE` zaplanowano indeksy wspierające raporty (filtrowanie po koncie lub kategorii i zakresie dat) oraz generowanie transakcji cyklicznych.

3.7 Widoki, wyzwalacze i procedury

Widoki. Trzy widoki kapsułkują złożone agregacje używane w wielu miejscach aplikacji: `v_budget_usage` (wykorzystanie limitów i status: ok, warning, exceeded), `v_goal_progress` (zgromadzona i brakująca kwota oraz procent realizacji celu) i `v_account_balance_check` (porównanie salda zapisanego z wyliczonym). Widoki tworzymy w migracji Django (`RunSQL`) i odczytujemy przez modele niezarządzane (`managed = False`).

Wyzwalacze. Dwa wyzwalacze wymuszają niezmienniki, których nie wyrazi `CHECK` (nie może on odwoływać się do innych tabel). Analogiczne wyzwalacze `BEFORE UPDATE OF category_id, account_id, target_account_id, tx_type` chronią operację edycji.

Procedury. SQLite nie obsługuje procedur składowanych. Ich funkcję pełnią funkcje warstwy serwisowej Django, z których każda wykonuje całą operację w jednej transakcji bazodanowej (`transaction.atomic`):

Funkcja serwisowa	Odpowiada	Zadanie
`add_transaction`	T1	zapis transakcji, korekta salda, tagi, zwrot ostrzeżenia o limicie
`update_transaction`	T2	cofnięcie starego wpływu, zapis, zastosowanie nowego
`delete_transaction`	T3	usunięcie logiczne i cofnięcie wpływu na saldo (także dla przelewów)
`transfer_between_accounts`	T4	przelew atomowy
`invite_member`, `accept_invitation`, `remove_member`	T5	zarządzanie członkostwem z kontrolą roli
`set_monthly_limit`	T6	upsert limitu
`generate_recurring_transactions`	T7	generowanie transakcji z reguł (polecenie `manage.py`)
`add_goal_contribution`	T8	wpłata i zmiana statusu celu

Przykład funkcji dla T1 (szkic):

```
@transaction.atomic
def add_transaction(*, user, account, category, tx_type, amount_gr, tx_date, description="", tags
    =()):
    assert_member(user, account.household_id)  # autoryzacja
    tx = Transaction.objects.create(account=account, category=category, created_by=user,tx_type=
    tx_type, amount_gr=amount_gr,tx_date=tx_date, description=description)
    delta = amount_gr if tx_type == "income" else -amount_gr
    Account.objects.filter(pk=account.pk).update(balance_gr=F("balance_gr") + delta, updated_at=
    timezone.now())
    tx.tags.set(tags)
    return tx, budget_warning(category, tx_date)  # zapytanie do v_budget_usage
```

4 Transakcje i zapytania SQL

Rozdział opisuje operacje bazodanowe zaplanowane w aplikacji. Wszystkie instrukcje zostały wykonane na bazie utworzonej ze skryptu z załącznika A i danych testowych. Test obejmował m.in. brak zmiany salda przy powtórnym usunięciu transakcji, odrzucenie przelewu na to samo konto lub do innego gospodarstwa, odrzucenie kategorii niezgodnej z typem oraz zgodność sald zapisanych z wyliczonymi po każdej operacji.

4.1 Transakcje modyfikujące dane

Operacje z `BEGIN IMMEDIATE ... COMMIT` wykonywane są atomowo. W razie błędu warstwa serwisowa wykonuje `ROLLBACK`, więc nie powstaje stan częściowy (np. transakcja bez zmiany salda).

4.1.1 T1 – Rejestracja wydatku lub przychodu

Powiązane wymagania: HU.01, HU.02, WB.01, WB.02, WB.04.
Dodanie transakcji i jednoczesna korekta salda konta. Dla przychodu saldo rośnie, dla wydatku maleje. Obie zmiany zachodzą w jednej transakcji bazodanowej. Opcjonalnie przypisywane są tagi.

4.1.2 T2 – Edycja transakcji

Powiązane wymagania: WB.04.
Zmiana kwoty, konta, kategorii lub daty istniejącej transakcji. Najpierw cofany jest wpływ starej wersji na saldo, potem zapisywana nowa wersja i stosowany jej wpływ. Zmiana typu transakcji nie jest dozwolona.

4.1.3 T3 – Usunięcie transakcji (usunięcie logiczne)

Powiązane wymagania: WB.04.
Transakcja nie jest kasowana fizycznie, lecz oznaczana jako nieaktywna (`is_active = 0`), a jej wpływ na saldo jest cofany. Ponowne wywołanie dla tej samej transakcji nie zmienia salda. Poniższy SQL dotyczy przychodu i wydatku. Dla przelewu warstwa serwisowa cofa wpływ analogicznie na oba konta.

4.1.4 T4 – Przelew między kontami

Powiązane wymagania: HU.05, WB.09.
Zmniejszenie salda konta źródłowego i zwiększenie salda docelowego w jednej transakcji bazodanowej. Ograniczenie `CHECK` gwarantuje różne konta i brak kategorii, a wyzwalacz `trg_tx_same_household` – przynależność obu kont do jednego gospodarstwa. Przelew nie jest wliczany do przychodów i wydatków w raportach.

4.1.5 T5 – Zaproszenie, akceptacja i usunięcie członka gospodarstwa

Powiązane wymagania: HU.03, WB.03.
Trzy osobne operacje atomowe. Zaprosić i usunąć członka może wyłącznie aktywny administrator gospodarstwa (warunek `EXISTS`). Nie można usunąć ostatniego administratora.

4.1.6 T6 – Ustawienie lub zmiana limitu miesięcznego

Powiązane wymagania: HU.04, WB.05.
Operacja typu upsert: jeśli dla pary kategoria–miesiąc limit już istnieje, zostaje zaktualizowany (`UNIQUE (category_id, month)`), w przeciwnym razie tworzony.

4.1.7 T7 – Generowanie transakcji cyklicznych

Powiązane wymagania: HU.06, WB.08.
Uruchamiana codziennie przez polecenie zarządzające Django (harmonogram systemowy) oraz przy starcie aplikacji (nadrabianie zaległości). Dla każdej wymagalnej reguły i każdej zaległej daty wstawiana jest transakcja; `UNIQUE (recurring_rule_id, tx_date)` zapewnia idempotentność. Kolejny termin wylicza warstwa serwisowa (arytmetyka dat z obsługą krótszych miesięcy).

4.1.8 T8 – Wpłata na cel oszczędnościowy

Powiązane wymagania: HU.07, WB.10.
Dodanie wpłaty i automatyczna zmiana statusu celu na „zrealizowany", gdy suma wpłat osiągnie kwotę docelową.

4.2 Zapytania odczytujące (zaawansowane)

Poniższe zapytania wykorzystują złączenia wielu tabel, grupowanie i agregację, funkcje okna (`SUM() OVER`, `LAG`), wyrażenia tablicowe (`WITH`) oraz widoki.

4.2.1 Q1 – Wydatki wg kategorii w wybranym okresie

Powiązane wymagania: WB.06, HU.08.
JOIN trzech tabel, filtrowanie po okresie, grupowanie i agregacja. Przelewy są pomijane. Okres zapisany jako przedział półotwarty, co pozwala wykorzystać indeks `(category_id, tx_date)` i `(account_id, tx_date)`.

4.2.2 Q2 – Plan a wykonanie: kategorie w strefie ostrzeżenia lub po przekroczeniu limitu

Powiązane wymagania: HU.04, HU.08, WB.07.
`LEFT JOIN` limitu z wydatkami miesiąca, `GROUP BY` oraz `HAVING` wybierający tylko kategorie, w których wykorzystanie przekroczyło próg ostrzeżenia.

4.2.3 Q3 – Bilans miesiąca

Powiązane wymagania: HU.08, WB.06.
Jedno przejście po danych daje sumę przychodów, wydatków i bilans. Przelewy są wykluczone, więc nie zniekształcają bilansu.

4.2.4 Q4 – Wydatki wg osoby z udziałem procentowym (funkcja okna)

Powiązane wymagania: HU.08, WB.06.
Grupowanie po użytkowniku, który wprowadził transakcję, oraz udział w sumie wydatków gospodarstwa wyliczany funkcją okna `SUM() OVER ()`.

4.2.5 Q5 – Trend miesięczny wydatków (CTE i funkcja LAG)

Powiązane wymagania: HU.08.
Wspólne wyrażenie tablicowe agreguje wydatki na miesiąc, a `LAG()` porównuje każdy miesiąc z poprzednim.

4.2.6 Q6 – Transakcje z tagami

Powiązane wymagania: WB.11, WB.12.
Złączenie przez tabelę n:m i scalenie tagów w jedną kolumnę funkcją `GROUP_CONCAT`. Wynik jest eksportowany do CSV.

4.2.7 Q7 – Widoki: wykorzystanie limitów, postęp celów, weryfikacja sald

Powiązane wymagania: HU.04, HU.07, WB.04.
Zapytania do widoków zdefiniowanych w rozdz. 3.7.

5 Prognoza charakteru encji

Założenia obciążenia. Do szacunków przyjęto docelowo ok. 10 gospodarstw (średnio 2,5 użytkownika), okres 5 lat oraz ok. 100 transakcji miesięcznie na gospodarstwo (stąd ok. 1 200 transakcji rocznie na gospodarstwo i ok. 60 tys. wszystkich wierszy po 5 latach).

Tabela	Sposób użycia	Zmienność	Liczba wierszy
`app_user`	odczyt (logowanie, wyświetlanie)	rzadkie dodania, edycje profilu sporadyczne	ok. 25
`user_profile`	odczyt	jak `app_user`, edycje rzadkie	ok. 25
`household`	odczyt	bardzo rzadko zmieniana	ok. 10
`household_member`	odczyt, rzadki zapis	zaproszenia i zmiany ról sporadyczne	ok. 25
`account`	odczyt i częsty zapis salda	dodawanie rzadkie, ale kolumna `balance_gr` zmienia się przy każdej transakcji	ok. 40
`category`	odczyt (słownik)	dodawanie i edycje rzadkie	ok. 300
`fin_transaction`	zapis (dodawanie) i odczyt (raporty)	intensywne dodawanie (ok. 100/mies. na gospodarstwo), edycje i usunięcia logiczne rzadkie (ok. 5%), brak usuwania fizycznego	ok. 60 tys.
`tag`	odczyt	rzadkie dodania	ok. 100
`fin_transaction_tag`	odczyt i zapis przy transakcji	dodawanie razem z transakcją, część transakcji nieoznaczona tagami	ok. 30 tys.
`monthly_limit`	odczyt (raporty, ostrzeżenia)	ustawiane raz w miesiącu, korekty sporadyczne	ok. 6 000
`recurring_rule`	odczyt (codzienne generowanie)	rzadkie dodania i zmiany statusu, `next_run_date` zmienia się przy każdym generowaniu	ok. 100
`savings_goal`	odczyt	rzadkie dodania, zmiana statusu raz na cel	ok. 20
`goal_contribution`	zapis dopisujący, odczyt (sumy)	dodawanie okresowe, edycje i usunięcia rzadkie	ok. 500

Wnioski projektowe. Dominującą tabelą jest `fin_transaction`, dlatego to na niej koncentrują się indeksy złożone. Obciążenie ma charakter odczyt-intensywny dla raportów i zapis dopisujący dla transakcji, bez masowych modyfikacji historii. Usunięcie logiczne zapobiega fragmentacji i utracie historii.

6 Mapowanie wymagań biznesowych na wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Wymagania biznesowe z Etapu 1 (WB) zostały uszczegółowione do wymagań funkcjonalnych (WF) i niefunkcjonalnych (WNF). Wymagania o priorytecie „Won't" (WB.13) nie generują wymagań funkcjonalnych. WB.14 przekłada się na ograniczenie projektowe WNF.07. Pozostałe wymagania WNF zebrano pod tabelą mapowania.

WB	Wymaganie	Treść
WB.01	WF.01	System musi umożliwiać dodanie przychodu lub wydatku z kwotą, datą, kategorią, kontem oraz opcjonalnym opisem i tagami.
	WF.02	Formularz transakcji musi domyślnie podpowiadać bieżącą datę i ostatnio użyte konto, aby skrócić wprowadzanie.
	WNF.01	Dodanie transakcji wymaga wypełnienia co najwyżej 5 pól obowiązkowych (typ, kwota, data, kategoria, konto).
	WNF.02	Czas odpowiedzi API przy zapisie transakcji nie przekracza 300 ms (percentyl 95) przy 60 tys. transakcji w bazie.
WB.02	WF.03	Każda transakcja musi mieć konto. Przychód i wydatek muszą mieć kategorię zgodnego typu (przychód/wydatek).
	WF.04	System musi umożliwiać zarządzanie kategoriami (dodawanie, zmiana nazwy, dezaktywacja) w obrębie gospodarstwa.
	WF.05	System musi umożliwiać zarządzanie kontami (dodawanie, edycja, dezaktywacja, saldo początkowe, typ konta).
WB.03	WF.06	Administrator gospodarstwa musi móc zaprosić użytkownika (po loginie lub adresie e-mail).
	WF.07	Zaproszony użytkownik musi móc zaakceptować zaproszenie. Po akceptacji widzi wspólne konta i kategorie.
	WF.08	Tylko administrator może usuwać członków gospodarstwa. Nie można usunąć ostatniego administratora.
	WF.09	Użytkownik może należeć do wielu gospodarstw i przełączać aktywne gospodarstwo.
	WNF.03	Użytkownik widzi i modyfikuje wyłącznie dane gospodarstw, w których jest aktywnym członkiem (kontrola autoryzacji w każdym punkcie końcowym API).
	WNF.04	Hasła są przechowywane jako skróty (PBKDF2/Argon2), a dostęp do API chroniony tokenami JWT o krótkim czasie życia.
WB.04	WF.10	Saldo konta musi być aktualizowane automatycznie i atomowo po dodaniu, edycji lub usunięciu transakcji.
	WF.11	System musi udostępniać kontrolę spójności sald (porównanie salda zapisanego z wyliczonym z transakcji).
	WNF.05	Zmiana transakcji i zmiana salda wykonują się w jednej transakcji bazodanowej (ACID). W razie błędu nie powstaje zapis częściowy.
WB.05	WF.12	System musi umożliwiać ustalenie i zmianę miesięcznego limitu dla kategorii wydatków (jeden limit na kategorię i miesiąc).
	WF.13	Limit musi mieć konfigurowalny próg ostrzeżenia (domyślnie 80%).
WB.06	WF.14	System musi prezentować zestawienie wydatków wg kategorii dla wybranego okresu.
	WF.27	Raport miesięczny pokazuje sumy dla kategorii, bilans (przychody minus wydatki) i porównanie z limitem, z możliwością zawężenia do członka lub konta (HU.08).
	WNF.06	Raport dla jednego gospodarstwa i okresu do 12 miesięcy generuje się w czasie poniżej 1 s.

WB	Wymaganie	Treść
WB.07	WF.15	System wylicza status limitu (w normie, ostrzeżenie, przekroczony) i wyraźnie oznacza kategorie z przekroczonym limitem.
	WF.16	Odpowiedź API na zapis wydatku zawiera ostrzeżenie, jeśli wykorzystanie limitu osiągnęło próg lub 100%.
WB.08	WF.17	System musi umożliwiać zdefiniowanie reguły cyklicznej (kwota, kategoria, konto, częstotliwość, dzień miesiąca, daty początku i końca).
	WF.18	System musi umożliwiać wstrzymanie, wznowienie i dezaktywację reguły.
	WF.19	System generuje transakcje z reguł automatycznie (codzienne uruchomienie i nadrabianie zaległości). Generowanie jest idempotentne.
WB.09	WF.20	Przelew między kontami zmienia salda konta źródłowego i docelowego atomowo. Konta muszą być różne i należeć do tego samego gospodarstwa.
	WF.21	Przelewy nie są wliczane do przychodów i wydatków w raportach.
WB.10	WF.22	System musi umożliwiać utworzenie celu oszczędnościowego (nazwa, kwota docelowa, termin).
	WF.23	System musi umożliwiać wpłaty na cel.
	WF.24	Widok celu pokazuje zgromadzoną kwotę, brakującą kwotę i procent realizacji. Po osiągnięciu kwoty docelowej cel otrzymuje status „zrealizowany”.
WB.11	WF.25	System musi umożliwiać tworzenie tagów, przypisywanie wielu tagów do transakcji i filtrowanie listy transakcji po tagu.
WB.12	WF.26	System musi umożliwiać eksport transakcji z wybranego okresu do pliku CSV (UTF-8 z BOM, separator „;”, kompatybilny z Excelem).
WB.13	–	Wymaganie „Won’t”: brak automatycznego importu z kont bankowych. Brak wymagań funkcjonalnych.
WB.14	WNF.07	Każde gospodarstwo ma jedną walutę (`household.currency_code`, domyślnie PLN). System nie obsługuje kursów walut.

Pozostałe wymagania niefunkcjonalne

WNF.09 API REST jest udokumentowane w standardzie OpenAPI i dostępne w Swagger UI.

WNF.10 Warstwa serwisowa ma pokrycie testami automatycznymi co najmniej 70%. Kluczowe scenariusze interfejsu są pokryte testami Playwright.

WNF.11 System obsługuje do 10 gospodarstw i 25 użytkowników na jednej instancji SQLite (tryb WAL).

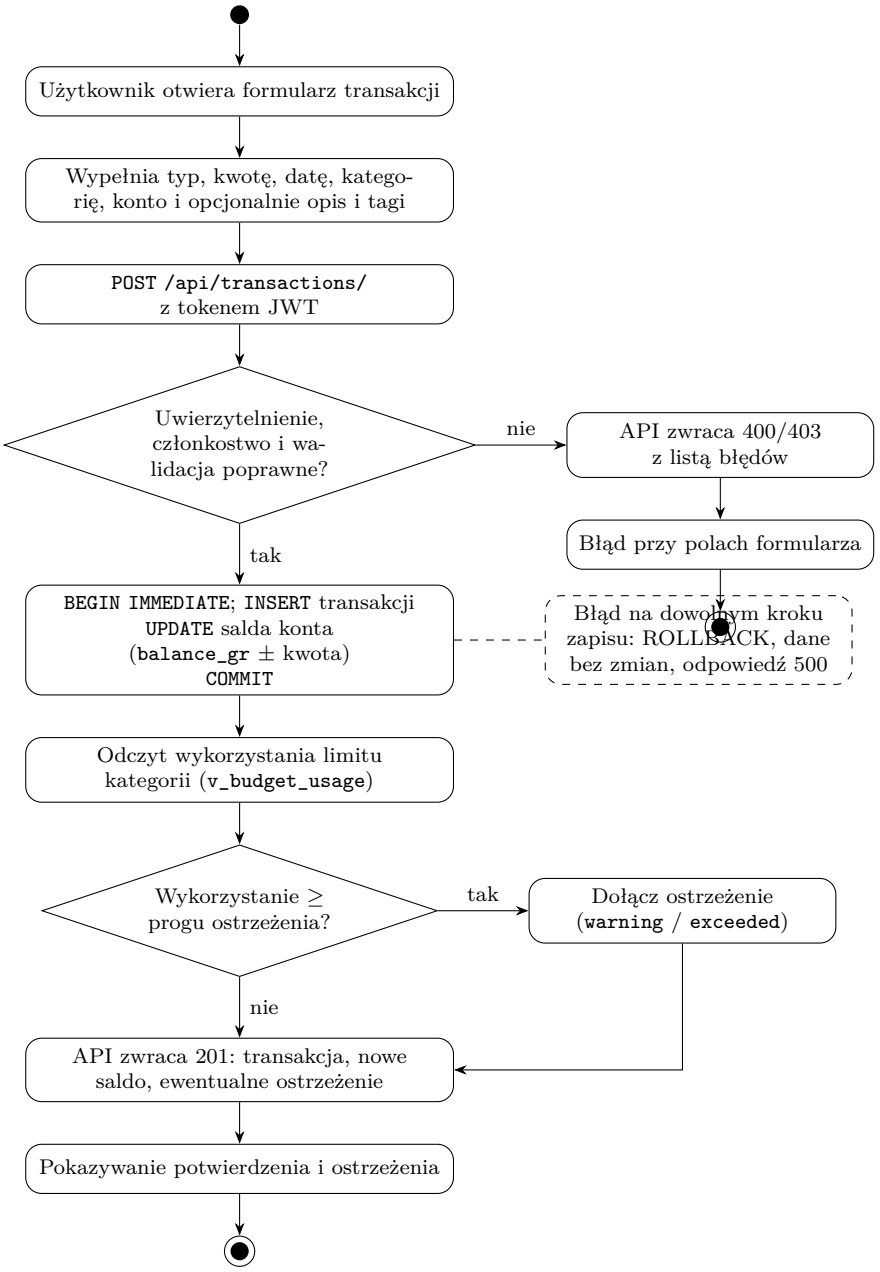
WNF.12 Dane można zarchiwizować kopią pliku bazy (polecenie `.backup` SQLite). Opisana jest procedura odtworzenia.

WNF.13 Wszystkie błędy walidacji zwracane są w formacie JSON z czytelnym komunikatem, a interfejs wyświetla je przy polach formularza.

7 Diagramy UML

7.1 Diagram aktywności: rejestracja wydatku

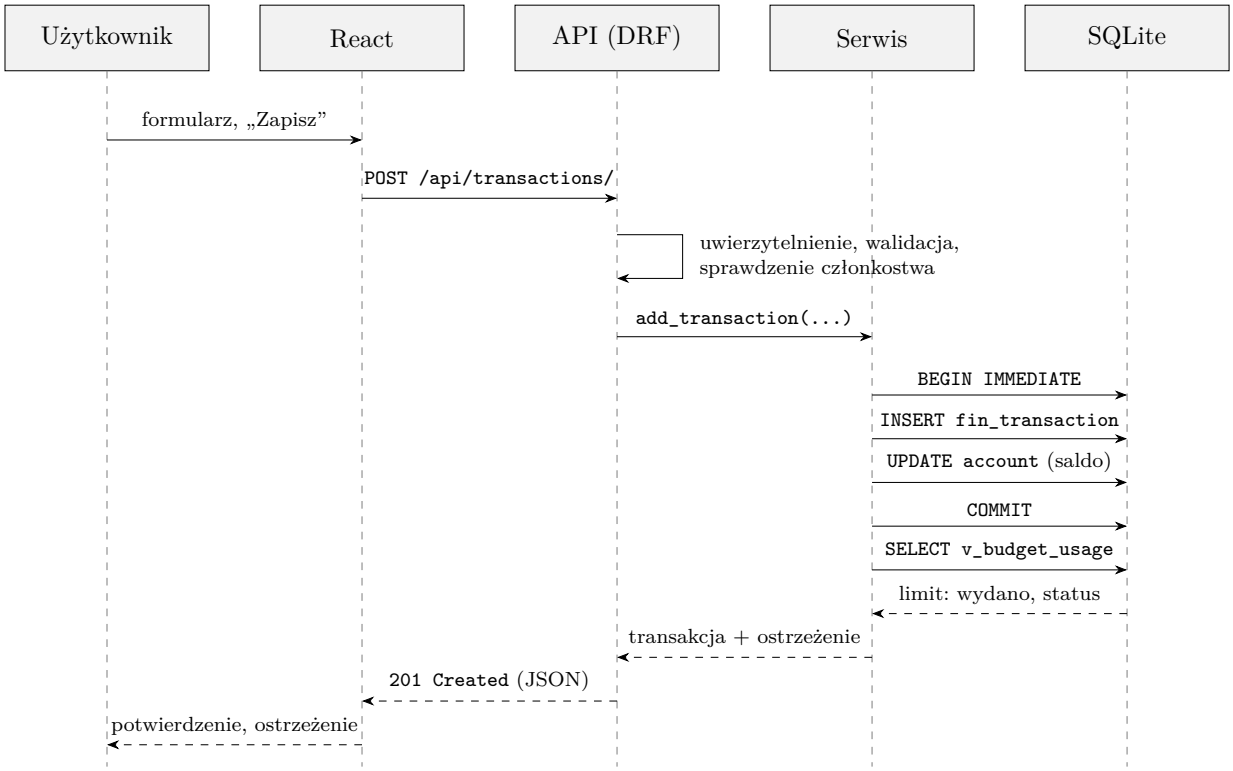
Diagram przedstawia logikę przypadku UC.04 (HU.01, WB.01, WB.04, WB.07): od wypełnienia formularza, przez walidację i zapis transakcji ze zmianą salda, po wyliczenie ostrzeżenia o limicie.



Rysunek 3: Diagram aktywności rejestracji wydatku

7.2 Diagram sekwencji: rejestracja wydatku

Diagram pokazuje interakcję elementów systemu w scenariuszu UC.04: przeglądarka, API, warstwa serwisowa i baza SQLite.



Rysunek 4: Diagram sekwencji rejestracji wydatku. Przy błędzie walidacji API zwraca 400/403 bez wywołania serwisu, a przy błędzie zapisu serwis wykonuje ROLLBACK i API zwraca 500.

8 Opisy przypadków użycia

Poniżej opisano najważniejsze przypadki użycia (aktorzy, warunki, ścieżka podstawowa i ścieżki alternatywne). Pozostałe (UC.01–UC.03, UC.11, UC.13) mają charakter standardowych operacji zarządzania danymi (CRUD) i wynikają bezpośrednio z wymagań WF.03–WF.05, WF.08, WF.09 i WF.26.

8.1 UC.04 Rejestracja transakcji (przychód/wydatek)

Aktor	Domownik.
Powiązania	HU.01, HU.02; WB.01, WB.02, WB.04, WB.07; WF.01–WF.03, WF.10, WF.16; T1; Q7.
Warunki wstępne	Użytkownik jest zalogowany i jest aktywnym członkiem gospodarstwa. Istnieje co najmniej jedno konto i kategoria odpowiedniego typu.
Ścieżka podstawowa	1. Domownik otwiera formularz i wybiera typ (przychód lub wydatek). 2. Podaje kwotę, datę, kategorię, konto oraz opcjonalnie opis i tagi. 3. System waliduje dane (kwota > 0, data niepusta, kategoria zgodna z typem, konto i kategoria z tego samego gospodarstwa). 4. System zapisuje transakcję i zmienia saldo konta w jednej transakcji bazodanowej. 5. System sprawdza wykorzystanie limitu kategorii i zwraca potwierdzenie. 6. Transakcja jest widoczna na liście transakcji gospodarstwa.
Ścieżki alternatywne	3a. Dane niepoprawne: system zwraca błędy walidacji, nic nie zapisuje, formularz pozostaje wypełniony. 3b. Kategoria lub konto z innego gospodarstwa: odrzucenie (403/400). 4a. Błąd zapisu: ROLLBACK, komunikat o błędzie, saldo bez zmian. 5a. Wykorzystanie osiągnęło próg (domyślnie 80%) lub 100%: odpowiedź zawiera ostrzeżenie, a kategoria jest oznaczona.
Warunki końcowe	Saldo konta zmniejszone (wydatek) lub zwiększone (przychód) o kwotę. Transakcja widoczna w raportach.

8.2 UC.05 Przelew między kontami

Aktor	Domownik.
Powiązania	HU.05; WB.09; WF.20, WF.21; T4.
Warunki wstępne	Użytkownik jest członkiem gospodarstwa. W gospodarstwie istnieją co najmniej dwa konta.
Ścieżka podstawowa	1. Domownik wybiera konto źródłowe, konto docelowe, kwotę i datę. 2. System sprawdza, że konta są różne i należą do tego samego gospodarstwa. 3. System zapisuje przelew, zmniejsza saldo konta źródłowego i zwiększa saldo docelowego w jednej transakcji bazodanowej. 4. System potwierdza operację i pokazuje nowe salda.
Ścieżki alternatywne	2a. To samo konto lub konto z innego gospodarstwa: odrzucenie z komunikatem. 3a. Błąd zapisu: ROLLBACK, oba salda bez zmian.
Warunki końcowe	Salda obu kont zmienione o kwotę przelewu. Przelew nie jest wliczany do przychodów ani wydatków w raportach.

8.3 UC.06 Ustalanie limitu miesięcznego

Aktor	Domownik.
Powiązania	HU.04; WB.05, WB.07; WF.12, WF.13, WF.15; T6; Q2, Q7.
Warunki wstępne	Użytkownik jest członkiem gospodarstwa. Istnieje kategoria typu „wydatek”.
Ścieżka podstawowa	1. Domownik wybiera kategorię i miesiąc oraz podaje kwotę limitu i opcjonalnie próg ostrzeżenia. 2. System zapisuje limit (nowy lub nadpisany dla pary kategoria–miesiąc). 3. Widok budżetu pokazuje kwotę wykorzystaną, pozostałą i procent wykorzystania.
Ścieżki alternatywne	1a. Kwota ≤ 0 lub próg poza zakresem 1–100: błąd walidacji. 1b. Kategoria typu „przychód”: odrzucenie. 3a. Po przekroczeniu 100% kategoria jest wyraźnie oznaczona jako przekroczona.
Warunki końcowe	Dla kategorii i miesiąca istnieje dokładnie jeden aktywny limit.

8.4 UC.07 Zarządzanie regułami cyklicznymi

Aktor	Domownik.
Powiązania	HU.06; WB.08; WF.17, WF.18.
Warunki wstępne	Użytkownik jest członkiem gospodarstwa. Istnieje konto i kategoria.
Ścieżka podstawowa	1. Domownik definiuje regułę: typ, kwota, kategoria, konto, częstotliwość, dzień miesiąca, data początku i opcjonalnie końca. 2. System zapisuje regułę ze statusem „aktywna” i wylicza termin pierwszego wystąpienia. 3. Domownik może regułę wstrzymać, wznowić lub dezaktywować.
Ścieżki alternatywne	1a. Data końca wcześniejsza niż początku lub brak dnia miesiąca dla częstotliwości miesięcznej: błąd walidacji. 3a. Reguła wstrzymana nie generuje transakcji do czasu wznowienia. Po wznowieniu zaległe terminy są nadrabiane zgodnie z UC.08.
Warunki końcowe	Reguła w jednym ze stanów: aktywna, wstrzymana, nieaktywna (rys. 5a).

8.5 UC.08 Generowanie transakcji cyklicznych

Aktor	Harmonogram (aktor systemowy).
Powiązania	HU.06; WB.08; WF.19; T7.
Warunki wstępne	Istnieją aktywne reguły z terminem `next_run_date` nie późniejszym niż dzisiaj.
Ścieżka podstawowa	1. Harmonogram uruchamia polecenie `manage.py generate_recurring` (codziennie oraz przy starcie aplikacji). 2. System wybiera reguły wymagalne (aktywne, niewstrzymane, z terminem $\leq$ dziś i przed datą zakończenia). 3. Dla każdej reguły i każdej zaległej daty system tworzy transakcję i koryguje saldo konta, a następnie przesuwa termin kolejnego wystąpienia. 4. Reguły po dacie zakończenia są dezaktywowane.
Ścieżki alternatywne	3a. Transakcja dla danej reguły i daty już istnieje: pominięcie bez zmiany salda (idempotentność dzięki `UNIQUE (recurring_rule_id, tx_date)`). 3b. Błąd przy jednej regule: ROLLBACK tylko tej reguły, pozostałe są przetwarzane dalej, błąd trafia do logu.
Warunki końcowe	Wszystkie wymagalne transakcje wygenerowane dokładnie raz, salda skorygowane.

8.6 UC.09 Cel oszczędnościowy i wpłaty

Aktor	Domownik.
Powiązania	HU.07; WB.10; WF.22–WF.24; T8; Q7.
Warunki wstępne	Użytkownik jest członkiem gospodarstwa.
Ścieżka podstawowa	1. Domownik tworzy cel: nazwa, kwota docelowa, termin. 2. Domownik dodaje wpłaty na cel (kwota, data, notatka). 3. System po każdej wpłacie wylicza zgromadzoną kwotę, brakującą kwotę i procent realizacji. 4. Po osiągnięciu kwoty docelowej cel otrzymuje status „zrealizowany”.
Ścieżki alternatywne	1a. Kwota docelowa ≤ 0 lub brak terminu: błąd walidacji. 2a. Wpłata na cel zrealizowany lub anulowany: odrzucenie. *a. Domownik może anulować cel (status „anulowany”).
Warunki końcowe	Cel w stanie: w toku, zrealizowany lub anulowany (rys. 5b).

8.7 UC.10 Raport miesięczny

Aktor	Domownik.
Powiązania	HU.08; WB.06, WB.07; WF.14, WF.21, WF.27; Q1–Q5.
Warunki wstępne	Użytkownik jest członkiem gospodarstwa.
Ścieżka podstawowa	1. Domownik wybiera miesiąc (lub dowolny okres) i opcjonalnie filtr: członek gospodarstwa, konto. 2. System wylicza sumy wydatków i przychodów wg kategorii, bilans miesiąca (przychody minus wydatki) oraz porównanie z limitami. 3. System prezentuje zestawienie tabelą i wykresem, kategorie z przekroczonym limitem są oznaczone.
Ścieżki alternatywne	2a. Brak transakcji w okresie: raport pustych wartości z komunikatem. 2b. Brak limitu dla kategorii: kolumna porównania pozostaje pusta.
Warunki końcowe	Raport nie zmienia danych. Przelewy nie są wliczane do przychodów i wydatków.

8.8 UC.11 Zapraszanie członków do gospodarstwa

Aktor	Administrator gospodarstwa (oraz zapraszany użytkownik).
Powiązania	HU.03; WB.03; WF.06–WF.08; T5.
Warunki wstępne	Zapraszający jest aktywnym administratorem gospodarstwa. Zapraszany użytkownik ma konto w systemie.
Ścieżka podstawowa	1. Administrator podaje login (lub e-mail) zapraszanego użytkownika. 2. System tworzy członkostwo o statusie „zaproszony”. 3. Zaproszony akceptuje zaproszenie. 4. System zmienia status na „aktywny” i zapisuje datę dołączenia. Użytkownik widzi wspólne konta i kategorie.
Ścieżki alternatywne	2a. Użytkownik nie istnieje lub już jest członkiem: komunikat o błędzie. 2b. Zapraszający nie jest administratorem: odmowa (403). 3a. Zaproszony odrzuca zaproszenie: członkostwo dezaktywowane. *a. Administrator usuwa członka (UC.13): tylko administrator, nigdy ostatni administrator.
Warunki końcowe	Użytkownik jest aktywnym członkiem gospodarstwa z rolą „zwykły” (rys. 5c).

9 Podsumowanie

W Etapie 2 określono technologie, zaprojektowano bazę danych składającą się z 13 tabel z relacjami 1:1, 1:n i n:m, pełnymi więzami, polami audytowymi, widokami i wyzwalaczami, uzasadniono schemat w 3NF wraz z jednym świadomym wyjątkiem (saldo konta), opisano osiem transakcji bazodanowych i siedem zapytań odczytujących wraz z kodem SQL sprawdzonym na SQLite, oszacowano charakter encji oraz przygotowano materiały analityczne: mapowanie WB → WF/WNF, diagramy UML i opisy przypadków użycia.